

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
Zavod za školstvo

NARODNA TEHNIKA HRVATSKE
Pokret "ZNANOST MLADIMA"

HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

MATEMATIKA

Zadaci za republički susret učenika srednjih škola
2. svibnja 1992.

4. RAZRED

1. Osnovka trostrane piramide je trokut sa stranicama duljina a , b i c . Nasuprotni bridovi su duljina m , n i p . Dokažite da udaljenost vrha piramide od težišta osnovke iznosi

$$\frac{1}{3}\sqrt{3(m^2 + n^2 + p^2) - (a^2 + b^2 + c^2)}.$$

2. Nađite sve prirodne brojeve n za koje polinom $P(x) = x^n + (2+x)^n + (2-x)^n$ posjeduje barem jednu cjelobrojnu nul-točku.
3. Neka je $A = \{z_1, \dots, z_n\}$ skup od n kompleksnih brojeva, $n \geq 2$ i neka je za svaki i $\{z_i z_1, z_i z_2, \dots, z_i z_n\} = A$.
- a) Dokažite da je za svaki i ispunjeno $|z_i| = 1$.
- b) Dokažite da iz $z \in A$ slijedi i $\bar{z} \in A$.
4. Odredite geometrijski niz realnih brojeva ako je poznato da je zbroj prva četiri člana jednak 15, a zbroj njihovih kvadrata je 85.